

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	化學	命題 教師	鄭德山	審題 教師	李金祝	年 級	一	科 別	應英	姓 名				是

請同學記得在答案卡上畫記正確座號，若有誤或缺畫，一律扣五分；考試完請將考卷收回！

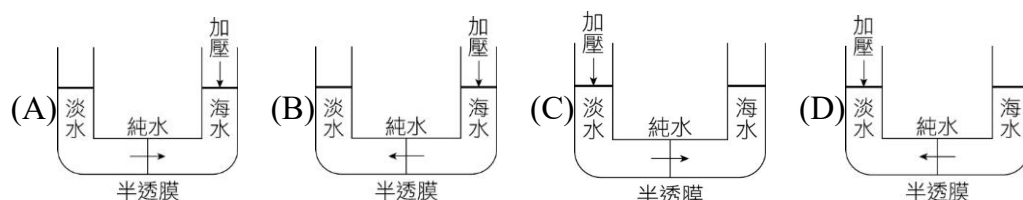
請同學 O 請畫 A，X 請畫 B

一、 是非題(每題 2 分，5 題，總分 10 分)

- () 請問 2019 年台灣政府將農地上 13.6 萬間的工廠就地合法化，其原因是因為農地上的工廠不會有污染的問題，所以工廠的汙水、廢氣或廢棄物不會造成農地汙染
- () 土壤依組成由上到下為表土層、心土層、風化層和母岩層，通常在表土層含無機礦物質較多，在心土層含有機腐植質較多。
- () 國人偏好購買花東米，主要原因是花東地區鮮少有工業區，農地附近幾乎沒有工廠，水質好，所以土壤被汙染的機會少
- () 肥皂及合成清潔劑均為界面活性劑，具有親水端及親油端，去汙原理相似，均易分解，不會造成環境負擔。
- () 降低壓力時，可以讓水 30°C 沸騰。

二、 選擇題 (每題 2 分，45 題，總分 90 分)

- () 在淨水過程中，泥沙太過細小而懸浮於水中，無法自然沉降時，會加入何種物質來吸附懸浮微粒？ (A) 明礬 (B) 碳酸氫鈉 (C) 硫酸錳 (D) 氯氣
- () 古羅馬人長期食入何者金屬，會記憶力衰退使人急躁、噁心，腎臟受損？ (A) Pb 鉛 (B) Hg 汞 (C) Cu 銅 (D) As 砷
- () 土壤分層中，哪一層的無機礦物質較多？ (A) 表土層 (B) 心土層 (C) 風化層 (D) 母岩層
- () 下列哪一種元素在地殼中含量最多？ (A) 氧 (B) 矽 (C) 鋁 (D) 鐵
- () 下列何種空氣汙染物會與雨水結合，形成酸雨？ (A) 懸浮微粒 (B) 硫的氧化物 (C) 氟氯碳化物 (D) 碳氫化合物
- () 生化需氧量 BOD 值愈大，表示水質狀況如何？ (A) 水質愈良好 (B) 水中含氧量較高 (C) 水中所含的需氧廢料愈多 (D) 愈容易造成優氧化
- () 墾丁海域的珊瑚白化現象是因為核三廠排放何種水汙染物造成的？ (A) 需氧廢料 (B) 植物營養素 (C) 無機化合物 (D) 廢熱
- () 下列何種方法無法製造純水？ (A) 蒸餾法 (B) 離子交換法 (C) 石灰法 (D) 逆滲透法
- () 目前世界各國要減少溫室效應的問題，會透過何者協議？ (A) 巴黎氣候協議 (B) 蒙特羅議定書 (C) 京都議定書 (D) 開羅宣言
- () 大都市高空有一層紅棕色的煙霧是由下列何項氣體造成？ (A) CO₂ (B) NO₂ (C) CO (D) NO
- () 淨水過程中，利用其多孔隙、接觸面積大的特性，吸附溶於水中的有機物及雜質以除去不良氣味之物質為 (A) 明礬 (B) 活性炭 (C) 臭氧 (D) 氧氣
- () 下列何種汙染源，會造成土壤汙染？ (A) 空氣汙染 (B) 水汙染 (C) 垃圾汙染 (D) 以上皆是
- () 汽機車排放的廢氣會造成下列何種破壞？ (A) 光化學煙霧 (B) 溫室效應 (C) 酸雨 (D) 以上皆是
- () 下列何者是形成岩石及土壤之主要混合物？ (A) 硫酸鹽 (B) 矽酸鹽 (C) 鋁矽酸鹽 (D) 碳酸鹽
- () 下列哪一項不是平流層的特徵？ (A) 又稱臭氧層 (B) 溫度隨高度上升而遞增 (C) 飛機於此層中飛行 (D) 有光化學反應發生
- () 海水淡化近來常用逆滲透法，其原理可用下列哪一張圖來表示？



市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	化學	命題 教師	鄭德山	審題 教師	李金祝	年 級	一	科 別	應英	姓名				是

22. () 一般而言，雨水的 pH 值小於下列何者稱為酸雨？ (A)3.0 (B)5.0 (C)7.0 (D)10.0
23. () 下列何者不屬於高分子聚合物？ (A)棉 (B)蛋白質 (C)塑膠 (D)玻璃
24. () 我國對於規範坊間健康食品的法律為？ (A)健康食品法 (B)健康食品管理法 (C)食品管理法 (D)食品法
25. () 乙烯是屬於石油化學工業中的？ (A)上游 (B)中游 (C)下游 (D)煉油 工業
26. () 哪項物質具有使皮膚有保持水分、彈性的功效？ (A)膠原蛋白 (B)左旋維他命 C (C)果酸 (D)Q10
27. () 寶特瓶是屬於石油化學工業中的？ (A)上游 (B)中游 (C)下游 (D)煉油 工業
28. () 下列哪種化學品可以用於消毒傷口？ (A)雙氧水 (B)硫酸 (C)氫氧化鈉 (D)漂白水
29. () 哪項物質具有去除老化角質，加速皮膚更新？ (A)膠原蛋白 (B)左旋維他命 C (C)果酸 (D)Q10
30. () 下列何者有漂白的效果，但被不肖的商人用來洗豬腸 (A)雙氧水 (B)硫酸 (C)氫氧化鈉 (D)優碘
31. () 地球表面溫度可以保持相當穩定的原因？ (A)水的比熱大 (B)水的密度大 (C)水是很好的溶劑 (D)水是液體
32. () 請問低軌衛星主要在哪一層？ (A)對流層 (B)平流層 (C)中氣層 (D)外氣層
33. () 有關超臨界水的敘述何者錯誤？ (A)當溫度壓力超過臨界點 (B)同時具備液體與氣體特性 (C)超臨界水可分解有機物 (D)只有液體特性
34. () 下列何者清潔劑會造成泡沫汙染？ (A)直鏈型清潔劑 (B)支鏈型清潔劑 (C)軟性清潔劑 (D)小蘇打粉
35. () 下列何者不能將水中的細菌殺死？ (A)使用氯氣 (B)使用臭氧 (C)照射紫外光 (D)加入活性碳
36. () 下列何項重金屬汙染，會造成食用者中樞神經損傷，造成水俣病？ (A)鎘 Cd (B)汞 Hg (C)銅 Cu (D)砷 As
37. () 下列何者不是 AQI 空氣品質指標？ (A)二氧化硫 (B)二氧化氮 (C)一氧化碳 (D)二氧化碳
38. () 下列何者可以當乾燥劑？ (A)氯化鎂 (B)氯化鈣 (C)氯化鈉 (D)氯化鉀
39. () 下列何者物質無法去除水的鍋垢？ (A)可樂 (B)檸檬酸 (C)醋 (D)強鹼氫氧化鈉
40. () 軟化硬水的陽離子交換樹脂使用一段時間後，可用何種水溶液加以再生？ (A)濃 CaCl_2 (B)濃 MgCl_2 (C)濃 CaSO_4 (D)濃 NaCl
41. () 冬天時天寒地凍，漁夫們仍然有魚蝦可撈補，主因為 (A)水的汽化熱大 (B)水的沸點很高 (C)水的比熱很大 (D)水的密度於 4°C 時最大。
42. () 含有哪些離子的水稱為硬水？(A) Na^+ 、 K^+ (B) Cl^- 、 SO_4^{2-} (C) NH_4^+ 、 NO_3^- (D) Ca^{2+} 、 Mg^{2+}
43. () 水中的微生物分解有機物時，會消耗水中何種物質？(A)氧氣 (B)臭氧 (C)二氧化碳 (D)氮氣。
44. () 下列有關水汙染的敘述，何者錯誤？(A)BOD 可用來測定水中需氧廢料的汙染程度 (B)水汙染的金屬元素，如汞、鎘、鉛等含量極少，不會對生物構成影響 (C) 水中的溶氧量可視為水汙染的汙染程度指標之一 (D)支鏈的合成清潔劑，不易被細菌分解，會造成泡沫汙染。
45. () 地球上的生物之所以可以生存，免受到陽光中紫外線的傷害，是因為大氣中，哪種氣體具有吸收紫外線的功能？ (A) O_2 氧氣 (B) N_2 氮氣 (C) O_3 臭氧 (D) CO_2 二氧化碳
46. () 關於地球的大氣，下列敘述何者錯誤？ (A)高度 50~90 公里為中氣層，該層含有光化學反應氣體，又為光化層 (B)游離層氣體受高能量宇宙射線照射，氣體多解離成帶電離子狀態 (C)對流層因熱空氣在下層，冷空氣在上層而產生對流現象 (D) 平流層中含大量臭氧，溫度會隨高度的增加而下降。
47. () 高分子化合物是以相同的分子，重複性的鍵結聚合而成，此重複性分子稱為何者？(A)單體 (B)單位 (C)單元 (D)單據
48. () 下列何者不屬於生物技術產業的一種？(A)健康食品 (B)化妝品 (C)醫療器材 (D)人造纖維。
49. () 石油的成分複雜，分餾後經熱裂解等化工程序可以提高油料經濟效益。下列關於石油的敘述，何者正確？(A)汽油的分餾溫度較柴油的分餾溫度高 (B)石油氣是石油分餾而得的一種純物質 (C)石油分餾的原理是利用各成分熔點差異而分離 (D)碳鏈越長的石油通常需要較高的溫度才能分餾出來。
50. () 請問下列塑膠何者最耐熱？ (A)PP 聚丙烯 (B)PE 聚乙烯 (C)PVC 聚氯乙烯 (D)PS 聚苯乙烯